K 类、每类 q 张、m 槽抽选消除模型

概率转移矩阵 Q、任意位置抽样、吸收 Markov-Kette、Martingal
与群作用下的等变分解：统一报告（整合修订版）

适用于任意表层可选位置数、任意有限遮挡拓扑与任意作用于牌类的有限对称群

核心设定。有 K 个类别，每类恰有 q 张隐藏牌，共 $N = Kq$ 张；同类在槽中累计到 q 张立即全部消除；槽容量为 m，若一次非消除抽取使占用达到 m，立即失败。每一步只能从当前可见/可选的表层位置中选择，但在选择前不知道该位置的类别。隐藏标签在剩余物理位置上条件交换对称。原报告的“n 类 n 张”是对角特例 $K = q = n$；新增的群作用材料中的“n 类、每类 k 张”即 $(K,q) = (n,k)$。

本版整合说明

1. 全文记号统一为 (K,q,m)：K 为类别数，q 为每类张数兼消除阈值，m 为槽容量。原报告第 12 节的一般化因此提前成为主线。
2. 新增第 9 节“对称性”：把环 A 的单位群中的有限挠子群 G 作用于牌类，提升到标号状态链，得到 $\rho(g)Q = Q\rho(g)$、特征标分块、商链层级 标号链 $\to$ G-轨道链 $\to$ 压缩链，以及胜率 Martingal 落在平凡分量。
3. 新增第 11 节“求解概率与期望的程序”（方差、条件于胜负的期望步数、期望消除次数、逐步分布与 hazard，以及槽位同余命题）和第 13 节“可视化”（8 幅图）。
4. 整合时对新材料和原报告做了逐条核对，所有数值用精确有理数重新计算。共修正 7 处，见附录 B；正文中修正处以橙色框标出。

目录

1 从“任意位置”到无放回抽样 3

2 压缩状态：q 维占用计数 3

3 一步转移核 3

4 一般暂态矩阵 Q 的具体形式 4

4.1 严格上三角与精确幂零指数 4

5 任意步分布、失败 hazard 与期望 4

6 最终胜率与吸收时间 5

7 Martingal 结构 5

7.1 胜率 Doob-Martingal 5

7.2 无放回抽样比例 Martingal 5

7.3 槽位占用的补偿 Martingal 5

8 显式位置模型与压缩链的等价性 6

9 对称性：环的挠单位、标号链与商链 6
9.1 标号状态 . . . 6
9.2 群作用的来源：环的有限挠单位 . . . 6
9.3 等变性 . . . 7
9.4 特征标分解与分块幂零 . . . 7
9.5 置换模结构：各块的维数 . . . 7
9.6 商链层级与可集总性 . . . 8
9.7 胜率与 Martingal 落在平凡分量 . . . 8
9.8 非平凡分量真正起作用的地方：标号相关量 . . . 8
9.9 多个 G-轨道：何时真正需要细化状态 . . . 9

10 程序实现 9
10.1 一步转移（压缩链） . . . 9
10.2 自动生成 Q 与求解 . . . 9
10.3 标号链与对称性检验 . . . 10
10.4 Monte Carlo . . . 10

11 求解概率与期望的程序 10
11.1 公式汇总 . . . 10
11.2 程序核心 . . . 11
11.3 结果与交叉验证 . . . 11

12 数值验证 12

13 可视化 12

14 $(K,q,m)=(3,3,4)$ 的 Q 作为公式校验 17

15 最终统一结构 17

A 运行方式 18

B 勘误与整合记录 18

1 从“任意位置”到无放回抽样

设物理位置集合为 V，遮挡关系由有限有向无环图 $\mathcal{G}=(V,E)$ 给出。时刻 t 当前可选表层位置集合记为

$$A_t = A(\mathcal{G}_t), \qquad k_t = |A_t|.$$

这里 k_t 不必等于 3，也不必保持不变。选择策略写为 $\pi_t(v \mid \mathcal{F}_t)$，$v \in A_t$，其中 $\mathcal{F}_t$ 是到时刻 t 已揭示的全部信息，并要求策略非预见：选择 v 时不能读取尚未揭开的牌面。

若类别 i 当前尚有 $r_i(t)$ 张未揭示，总剩余张数为 $R_t=\sum_{i=1}^{K} r_i(t)$，则由于剩余标签在剩余位置之间条件交换对称，对任意可选位置 v 都有

$$P(L_v = i \mid \mathcal{F}_t) = \frac{r_i(t)}{R_t}.$$

因此

$$P(L_{t+1}=i \mid \mathcal{F}_t) = \sum_{v\in A_t} \pi_t(v \mid \mathcal{F}_t)\,\frac{r_i(t)}{R_t} = \frac{r_i(t)}{R_t}.$$

结论。只要选择前看不到隐藏类别，任意数量的表层位置、任意有限层叠结构、任意依赖历史的非预见选择规则，在类别层面都压缩为同一个无放回抽样过程。几何结构只决定“哪个物理位置被移除”，不改变下一类别的条件分布。

2 压缩状态：q 维占用计数

定义状态

$$X_t = (x_0(t), x_1(t), \ldots, x_{q-1}(t)),$$

其中 $x_j(t)$ 表示当前尚未完成消除的类别中，恰有 j 张已在槽里的类别数。已完成 q 连消除的类别从状态中移除。两个基本状态函数是

$$R(x) := \sum_{j=0}^{q-1} (q-j)\,x_j, \tag{1}$$

$$B(x) := \sum_{j=1}^{q-1} j\,x_j. \tag{2}$$

$R(x)$ 是尚未揭示的总牌数，$B(x)$ 是当前槽占用数。初始状态为 $X_0=(K,0,\ldots,0)$，$R(X_0)=Kq$，$B(X_0)=0$。暂态集合为

$$\mathcal{T}_{K,q,m} = \Big\{ x \in \mathbf{N}_0^q :\ \textstyle\sum_j x_j \le K,\ 0 < R(x),\ B(x) < m \Big\},$$

再限制到从 X_0 实际可达的部分；另加两个吸收态：胜利 W 与失败 L。第 9 节将说明，这个状态正是完整标号状态在牌类置换群 S_K 下的商。

3 一步转移核

在状态 x，所有“当前有 j 张在槽中”的类别一共有 x_j 个；每个这样的类别尚有 $q-j$ 张未揭示。所以抽到这一组类别的概率为

$$p_j(x) = \frac{(q-j)\,x_j}{R(x)}, \qquad j=0,1,\ldots,q-1, \qquad \sum_{j=0}^{q-1} p_j(x) = 1. \tag{3}$$

对于 $0 \le j \le q-2$，抽到这类牌没有发生消除，状态候选变为 $x - e_j + e_{j+1}$。若 $B(x) = m-1$，这一张使槽达到容量 m，立即失败；若 $B(x) \le m-2$，则进入新的暂态。对于 $j = q-1$，再抽一张便完成 q 连，整组从槽中消除：

$$x \longrightarrow x - e_{q-1}, \qquad \text{概率 } \frac{x_{q-1}}{R(x)}.$$

若 $x = e_{q-1}$，这一步清空最后一个未完成的类别，进入 W（此时 $R = 1$，概率为 1）。

4 一般暂态矩阵 Q 的具体形式

将所有可达暂态按 R 递减编号为 $s_1, \dots, s_d$，定义 $d \times d$ 暂态矩阵 Q。对 $x = s_a$, $y = s_b$：

$$Q_{xy} = \mathbf{1}_{\{B(x) \le m-2\}} \sum_{j=0}^{q-2} \frac{(q-j)x_j}{R(x)} \mathbf{1}_{\{y = x - e_j + e_{j+1}\}} + \frac{x_{q-1}}{R(x)} \mathbf{1}_{\{x \ne e_{q-1}\}} \mathbf{1}_{\{y = x - e_{q-1}\}}. \tag{4}$$

失败吸收列与胜利吸收列为

$$r_L(x) = \mathbf{1}_{\{B(x) = m-1\}} \frac{R(x) - x_{q-1}}{R(x)}, \qquad r_W(x) = \mathbf{1}_{\{x = e_{q-1}\}}, \tag{5}$$

完整转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} Q & r_W & r_L \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{6}$$

4.1 严格上三角与精确幂零指数

每一次抽取都恰好减少一张未揭示牌，所以吸收前必有 $R(X_{t+1}) = R(X_t) - 1$。按 R 递减排列后 Q 严格上三角。暂态的 R 取值于 $\{1, \dots, Kq\}$，共 Kq 层，故

$$Q^{Kq} = 0, \qquad (I - Q)^{-1} = I + Q + \cdots + Q^{Kq-1}. \tag{7}$$

修正（原 §4.1“幂零阶数通常还会更小”）。当 $m \ge q$ 时，幂零指数恰好等于 Kq，不会更小。证明：抽牌顺序 $\omega_1^q \omega_2^q \cdots \omega_K^q$（逐类连抽）以正概率出现，全程 $B \le q-1 \le m-1$，经过 $R = Kq, \dots, 1$ 全部 Kq 层暂态，所以 $(Q^{Kq-1})_{X_0, e_{q-1}} > 0$。数值上 $(3,3,4)$、$(4,4,5)$、$(6,3,5)$ 的指数分别为 $9, 16, 18$，与 Kq 一致。当 $m < q$ 时不可能完成任何消除，$P(W) = 0$，此时指数才严格小于 Kq。

5 任意步分布、失败 hazard 与期望

设初始暂态行向量为 $\alpha = e_{X_0}^{\mathsf{T}}$。第 t 步仍处于暂态的分布为 αQ^t，且

$$P(\tau > t) = \alpha Q^t \mathbf{1}, \qquad \lambda_t = \frac{\alpha Q^t r_L}{\alpha Q^t \mathbf{1}}, \qquad E[B(X_t) \mid \tau > t] = \frac{\alpha Q^t b}{\alpha Q^t \mathbf{1}}, \tag{8}$$

其中 λ_t 为已活到第 t 步条件下下一步立即失败的 hazard，$b = (B(s_1), \dots, B(s_d))^{\mathsf{T}}$。

6 最终胜率与吸收时间

令 $h(x)$ 为从暂态 x 出发最终胜利的概率，$u(x) = E_x[\tau]$。一步分析给出

$$h = Qh + r_W \;\Rightarrow\; h = (I-Q)^{-1} r_W, \qquad u = \mathbf{1} + Qu \;\Rightarrow\; u = (I-Q)^{-1}\mathbf{1}. \tag{9}$$

初始胜率为 $P_{X_0}(W) = \alpha h$。因为 Q 幂零，两式都是有限和；实现上按 R 递增顺序逆向代入即可，无需矩阵求逆。

7 Martingal 结构

7.1 胜率 Doob-Martingal

令 $H = \mathbf{1}\{\text{最终胜利}\}$，$M_t := E[H \mid \mathcal{F}_t]$。Markov 性给出吸收前 $M_t = h(X_t)$。由 $h(x) = \sum_y P(x,y)h(y)$（约定 $h(W)=1,\ h(L)=0$），

$$E[M_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = M_t, \tag{10}$$

停止过程 $M_{t\wedge\tau} = h(X_{t\wedge\tau})$ 是有界 Martingal，$M_\tau = \mathbf{1}_W$，$E[M_\tau] = M_0 = P(W)$。“下一步各分支条件胜率按概率加权后等于当前胜率”是式 (10) 的局部实例。第 9.7 节说明这个 Martingal 完全位于群表示的平凡分量。

7.2 无放回抽样比例 Martingal

固定原始类别 a，令 $R_a(t)$ 为该类仍未揭示的张数，$Z_t^{(a)} = R_a(t)/R_t$。若 $R_a = r,\ R_t = R \geq 2$，则

$$E\big[Z_{t+1}^{(a)} \mid \mathcal{F}_t\big] = \frac{r}{R}\cdot\frac{r-1}{R-1} + \frac{R-r}{R}\cdot\frac{r}{R-1} = \frac{r}{R}.$$

修正（原 §7.2）。该计算要求 $R_t \geq 2$：最后一张揭开后 $R = 0$，Z 无定义。正确的表述是：$Z^{(a)}_{t\wedge\tau\wedge(Kq-1)}$ 是 Martingal。若吸收发生在 W，它必然发生在第 Kq 步，因此只需把时间截断在 $Kq-1$。

7.3 槽位占用的补偿 Martingal

约定 $B(W) = 0,\ B(L) = m$。吸收前，若下一张不完成消除，槽位增量为 $+1$；若完成 q 连，增量为 $-(q-1)$。因此

$$E[\Delta B_t \mid X_t = x] = 1 - q\,\frac{x_{q-1}}{R(x)},$$

补偿过程

$$C_t = B(X_{t\wedge\tau}) - \sum_{s<t\wedge\tau}\Big(1 - q\,\frac{x_{q-1}(s)}{R(X_s)}\Big) \tag{11}$$

是 Martingal。它把“槽位趋向累积”和“完成整组消除带来的突降”分解成可预测漂移与零均值波动。

8 显式位置模型与压缩链的等价性

若保留几何结构，完整状态为 $S_t=(\mathcal{G}_t,X_t)$。对当前表层 $A(\mathcal{G})$ 中位置 v，若选择概率为 $\pi(v\mid\mathcal{G},x)$，则对 $0\le j\le q-2$

$$P\big((\mathcal{G},x)\to(\mathcal{G}\setminus v,\ x-e_j+e_{j+1})\big)=\pi(v\mid\mathcal{G},x)\frac{(q-j)x_j}{R(x)},$$

完成消除时 $P\big((\mathcal{G},x)\to(\mathcal{G}\setminus v,\ x-e_{q-1})\big)=\pi(v\mid\mathcal{G},x)\,x_{q-1}/R(x)$。对 $v\in A(\mathcal{G})$ 求和并利用 $\sum_v\pi=1$，恰好恢复第 3 节的压缩核。所以在交换对称与非预见选择假设下，位置几何对类别层面的 Q 完全消去。

何时不能压缩? 如果选取前已经能看到表层牌的类别，或者不同位置的类别先验分布不同，则 π 可以利用牌面信息。这时问题不再由单一 Q 控制，而应写成带动作的 Markov-Entscheidungsprozess:

$$V(s)=\max_a\sum_{s'}P^{(a)}(s,s')V(s').$$

第 8 节消去的是位置几何；下一节处理另一种可以消去的结构：牌类名字的对称性。两者合起来，才完整说明为什么 q 维计数 X_t 是充分统计量。

9 对称性：环的挠单位、标号链与商链

9.1 标号状态

牌类集合记为 $\Omega=\{\omega_1,\dots,\omega_K\}$。对每个类别，记

$$c_\omega\in\{0,1,\dots,q-1\}\cup\{\star\},$$

其中 $c_\omega=j$ 表示该类尚未消除且槽中有 j 张，$c_\omega=\star$ 表示该类已完成消除。标号状态为 $c=(c_\omega)_{\omega\in\Omega}$，

$$R(c)=\sum_{c_\omega\neq\star}(q-c_\omega),\qquad B(c)=\sum_{c_\omega\neq\star}c_\omega.$$

下一张属于类别 ω 的概率为 $(q-c_\omega)/R(c)$；若 $c_\omega\le q-2$ 则 $c_\omega\mapsto c_\omega+1$（若此时 $B(c)=m-1$ 则进入 L），若 $c_\omega=q-1$ 则 $c_\omega\mapsto\star$。

> **修正（新材料 §2）**。原稿把已消除类别“从活动集合中移除”，却仍把 c 写成定义在全部 Ω 上的向量。这样 $c_\omega=0$ 无法区分“尚未出现”和“已消除”，群作用 $(g\cdot c)_\omega=c_{g^{-1}\omega}$ 也就没有良好定义。需要引入第 $q+1$ 个值 $\star$。

9.2 群作用的来源：环的有限挠单位

若 A 是交换环，单位群 $A^\times$ 是阿贝尔群，其有限阶元素构成挠子群

$$T(A)=\{u\in A^\times:\exists r\ge1,\ u^r=1\}.$$

若 A 非交换，两个有限阶单位之积未必有限阶（例如 $GL_2(\mathbf{Z})$ 中两个 2 阶矩阵之积可以无限阶），“全体挠单位”一般不成群，因此应明确取一个有限子群 $G\le A^\times$。下面统一写 G，并假设 Ω 是 G-集合，即有作用 $G\times\Omega\to\Omega$。典型例子：$A=\mathbf{C}$，$G=\mu_K=\langle\zeta\rangle$，$\zeta=e^{2\pi i/K}$，$\Omega=\{1,\zeta,\dots,\zeta^{K-1}\}$，作用为乘法 $\zeta^r\cdot\zeta^j=\zeta^{r+j}$，即循环置换。

注. 对模型而言，环 A 只起“提供一个有限群”的作用。一切结论只通过置换表示 $\varphi: G \to \mathrm{Sym}(\Omega) \cong S_K$ 的像 $\varphi(G) \le S_K$ 起作用。环的挠结构给出的是一类自然的例子，并不是额外的动力学。

9.3 等变性

在标号状态上定义 $(g\cdot c)_\omega = c_{g^{-1}\omega}$；取逆是为了保证 $g_1\cdot(g_2\cdot c)=(g_1g_2)\cdot c$。它只重命名牌类，因此 $R(gc)=R(c)$，$B(gc)=B(c)$。由于每个类别初始都有同样的 q 张，

$$P(gc, gc') = P(c, c').$$

令 $V=\mathbf{C}^{\mathcal{S}}$（$\mathcal{S}$ 为标号暂态集合），$\rho(g)e_c = e_{gc}$，则

$$\rho(g)\,Q = Q\,\rho(g) \quad (g\in G), \qquad \text{即} \quad Q \in \mathrm{End}_G(V). \tag{12}$$

事实上 (12) 对全部 $g\in S_K$ 成立；G 只是其中一个子群。

9.4 特征标分解与分块幂零

设 G 为有限阿贝尔群，$\widehat{G}$ 为其特征标群。则

$$V = \bigoplus_{\chi\in\widehat{G}} V_\chi, \qquad V_\chi = \{v : \rho(g)v = \chi(g)v\}, \qquad \Pi_\chi = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi(g)}\,\rho(g).$$

由 (12)，$Q\Pi_\chi = \Pi_\chi Q$，每个 V_χ 都是 Q-不变的，于是 $Q\cong\bigoplus_\chi Q_\chi$。循环情形 $G=C_K=\langle g\rangle$ 时，$\chi_\ell(g^r)=e^{2\pi i\ell r/K}$，$\Pi_\ell=\frac{1}{K}\sum_r e^{-2\pi i\ell r/K}\rho(g^r)$。

标号链中同样每步 R 减 1，所以 $Q^{Kq}=0$，从而每个块满足 $Q_\chi^{Kq}=0$，并有

$$(I-Q_\chi)^{-1} = \sum_{r=0}^{Kq-1} Q_\chi^r.$$

路径计数、吸收概率、Green 型基本矩阵和有限步分布都可以逐块计算。

9.5 置换模结构：各块的维数

ρ 是置换表示，按 G-轨道分解为

$$V \cong \bigoplus_{\mathcal{O}\in\mathcal{S}/G} \mathbf{C}[G/H_{\mathcal{O}}], \qquad H_{\mathcal{O}} = \text{轨道 } \mathcal{O} \text{ 中一点的稳定子}.$$

对阿贝尔 G，χ 在 $\mathbf{C}[G/H]$ 中恰出现一次当且仅当 $\chi|_H\equiv 1$。因此

$$\dim V_\chi = \#\{\mathcal{O}\in\mathcal{S}/G:\ \chi|_{H_{\mathcal{O}}}\equiv 1\}, \qquad \dim V_{\chi_0} = |\mathcal{S}/G|. \tag{13}$$

修正（新材料 §23）。原稿写“离散傅里叶矩阵 F_n 对 S 对角化，于是 Q 按这些循环模态分块”，这里混淆了两个空间。F_K 对角化的是 $\mathbf{C}^{\Omega}$（K 维）上的循环移位；而 Q 作用在 $\mathbf{C}^{\mathcal{S}}$ 上，其维数远大于 K。在 $\mathbf{C}^{\mathcal{S}}$ 上，$\rho(\zeta)$ 在每个大小为 $d\mid K$ 的轨道上是一个 d-循环，由 F_d 对角化，各特征标的重数由 (13) 给出。以 $(3,3,4)$、$G=C_3$ 为例：50 个标号暂态分成 16 个自由轨道和 2 个不动点 $(0,0,0),(1,1,1)$，故 $\dim V_{\chi_0}=18$，$\dim V_{\chi_1}=\dim V_{\chi_2}=16$。$(4,4,5)$、$G=C_4$ 时，288 个标号暂态给出 $(76,69,74,69)$；χ_2 比 χ_1,χ_3 多出的 5 维来自稳定子为 C_2 的轨道。

9.6 商链层级与可集总性

因为 P 是 G-不变的，把标号状态按 G-轨道合并得到的过程仍是 Markov-Kette（Dynkin 可集总条件：同一轨道内各行对每个目标轨道的块和相等）。对全部 S_K 再取商，即得第 2 节的计数状态：

$$x_j = \#\{\omega : c_\omega = j\}, \qquad j = 0, \dots, q-1.$$

于是有层级

$$\underbrace{c = (c_\omega)}_{\text{标号链}} \xrightarrow{/G} \underbrace{[c]_G}_{G\text{-轨道链}} \xrightarrow{/S_K} \underbrace{x = (x_0, \dots, x_{q-1})}_{\text{压缩链}}. \tag{14}$$

$(3,3,4)$ 时三层的状态数为 $50 \to 18 \to 14$。数值检验：$\|\rho(g)Q - Q\rho(g)\|_{\max} = 0$（对 C_3 生成元与 S_3 中的对换均成立），Dynkin 块和的最大偏差为 0，标号链幂零指数为 9，与压缩链相同。在压缩链上 G 的作用是平凡的：这不是说群“没有作用”，而是它已在取商时被消去。

9.7 胜率与 Martingal 落在平凡分量

胜利事件与牌类名字无关，故 $h(gc) = h(c)$，即 $h \in V^G = V_{\chi_0}$。又 $r_W \in V^G$，所以

$$h = (I - Q)^{-1} r_W = (I - Q_{\chi_0})^{-1} r_W,$$

非平凡块根本不进入胜率计算；第 7.1 节的 Martingal $M_t = h(X_{t\wedge\tau})$ 同样只在平凡分量中。数值上标号链给出 $h(0,0,0) = 2/35$，与压缩链一致。

修正（新材料 §22）。原稿说“若 $f_\chi \in V_\chi$ 满足 $Pf_\chi = f_\chi$，则 $f_\chi(X_{t\wedge\tau})$ 是鞅”，并暗示非平凡特征标可以制造鞅。实际上这样的 f_χ 只能是 0。把 f 延拓到吸收态上：W, L 是 G 的不动点，故 $f(W) = \chi(g) f(W)$ 对全部 g 成立，$\chi \neq \chi_0$ 时 $f(W) = f(L) = 0$。而调和函数由边界值唯一决定，$f = (I-Q)^{-1}(r_W f(W) + r_L f(L)) = 0$。“$\lambda^{-t} f(X_t)$ 本征鞅”也不存在，因为 Q 的特征值只有 0。结论：非平凡分量不产生任何调和 Martingal；一切 Martingal 型的吸收量都在平凡分量中。

9.8 非平凡分量真正起作用的地方：标号相关量

非平凡块在两种情况下不可忽略：(i) 起点不是 G-不变的（例如对局中途的一个具体标号状态）；(ii) 观测量依赖牌类名字。二者同时出现时，

$$E_c[f] = \sum_{\chi} \left(e_c^{\mathsf{T}} \Pi_\chi\right) f,$$

其中平凡项等于轨道平均 $\frac{1}{|G|}\sum_g E_{gc}[f]$。**数值例**。$(3,3,4)$，$G = C_3$，起点 $c = (2,0,0)$（类 ω_0 已有 2 张在槽中），$f(c) = P_c(\omega_0$ 在失败之前被消除$)$。精确值为 $f(c) = 2/7 \approx 0.2857$，分解为

$$\underbrace{0.1714}_{\chi_0\text{: 轨道平均}} + \underbrace{0.0571}_{\chi_1} + \underbrace{0.0571}_{\chi_2} = 0.2857.$$

平凡项是“三种旋转起点的平均”，非平凡项正好刻画“ω_0 恰好是那个已有 2 张的类别”这一标号偏置。这就是群模态在有限时域上的实际意义：它不改变对称量，但承载一切与名字有关的信息。

9.9 多个 G-轨道：何时真正需要细化状态

若 $\Omega = \Omega_1 \sqcup \cdots \sqcup \Omega_r$ 是 G 的多个轨道，可以记录 $x_{\alpha,j}$（第 α 个轨道中槽内有 j 张的类别数），转移概率为 $(q-j)x_{\alpha,j}/R(x)$。

> **修正（新材料 §25）**。原稿称这是“真正新的模型”。在本模型中不是：因为全部类别同质（都有 q 张、同一消除阈值），P 对整个 S_K 不变，按 G-轨道细化得到的 $x_{\alpha,j}$ 链仍可进一步集总到 x_j 链，一切对称量不变。数值检验：$K=4, q=3, m=6$ 时，标号链中每个 x-类内的胜率值完全相同，初始胜率 $0.2402597\ldots$ 两者一致。

轨道细化只有在各轨道不同质时才是必要的，例如轨道 α 的类别每类有 q_α 张（或不同的消除阈值）。此时对称群从 S_K 缩小为 $\prod_\alpha S_{|\Omega_\alpha|}$，状态必须写成 $x_{\alpha,j}$（$0 \le j < q_\alpha$），核为

$$p_{\alpha,j}(x) = \frac{(q_\alpha - j)\,x_{\alpha,j}}{\sum_\beta \sum_\ell (q_\beta - \ell)\,x_{\beta,\ell}}, \qquad B(x) = \sum_\alpha \sum_{j\ge 1} j\,x_{\alpha,j},$$

消除发生在 $j = q_\alpha - 1$ 处。这是轨道结构真正改变压缩状态空间的情形。

10 程序实现

配套程序 `markov_core.py` 与命令行入口 `markov_symmetry.py`。核心构造使用有理数 `Fraction`，Q、h、$E\tau$ 均为精确值。

10.1 一步转移（压缩链）

```
def one_step(x, q, m):
    R = sum((q-j)*x[j] for j in range(q))
    B = sum(j*x[j] for j in range(q))
    out = []
    for j, xj in enumerate(x):
        if xj == 0: continue
        p = Fraction((q-j)*xj, R); y = list(x)
        if j < q-1:
            y[j] -= 1; y[j+1] += 1
            out.append(("L", p) if B+1 >= m else (tuple(y), p))
        else:
            y[j] -= 1; y = tuple(y)
            out.append(("W", p) if sum(y) == 0 else (y, p))
    return out
```

10.2 自动生成 Q 与求解

从 $(K,0,\ldots,0)$ 做 BFS，只保留可达暂态，按 $R(x)$ 递减排序，把一步核累积进 Q, r_W, r_L。因 Q 严格上三角，h, u 逆序代入即得。

10.3 标号链与对称性检验

`build_lab` 在 $\{0,\dots,q-1,\star\}^K$ 上构造标号链；`perm_matrix` 由类别置换生成 $\rho(g)$。程序检验 $\rho(g)Q = Q\rho(g)$、计算 $\dim V_\ell = \operatorname{tr}\Pi_\ell$，并检查 Dynkin 可集总性。

10.4 Monte Carlo

随机排列模拟：把 Kq 个类别标签随机打乱后依次揭示。由第 1、8 节，任意几何的非预见选择与此同分布。

11 求解概率与期望的程序

第 5–6 节只给出 h 与 u。本节把所有常用的吸收量都写成同一个模式

$$v = (I-Q)^{-1}g \qquad\Longleftrightarrow\qquad v = g + Qv,$$

只需换右端项 g。因为 Q 按 R 分层严格上三角，所有量都能用一次逆序代入精确求出，复杂度与 Q 的非零元个数成正比，不需要任何矩阵求逆或迭代收敛判断。

11.1 公式汇总

量	右端项 g	说明
胜率 $h(x)=P_x(W)$	r_W	$h=(I-Q)^{-1}r_W$；败率为 $1-h$。
期望步数 $u(x)=E_x[\tau]$	$\mathbf{1}$	$u=(I-Q)^{-1}\mathbf{1}$。
二阶矩 $w(x)=E_x[\tau^2]$	$\mathbf{1}+2Qu$	由 $\tau=1+\tau'$ 得 $w=\mathbf{1}+Q(2u+w)$；$\operatorname{Var}\tau = w-u^2$。
$E_x[\tau\,\mathbf{1}_W]$	h	见命题 11.1；$E[\tau\mid W]=\big((I-Q)^{-1}h\big)/h$。
$E_x[\tau\,\mathbf{1}_L]$	$\mathbf{1}-h$	$E[\tau\mid L]=\big((I-Q)^{-1}(\mathbf{1}-h)\big)/(\mathbf{1}-h)$。
期望消除次数	$e(x)=x_{q-1}/R(x)$	每步完成一次 q 连的概率之和，含最后一次进入 W 的消除。

有限时域量用前向递推 $\mu_{t+1}=\mu_t Q$（$\mu_0=e_{X_0}^{\mathsf T}$）：

$$P(\tau>t)=\mu_t\mathbf{1},\qquad P(\tau=t+1,W)=\mu_t r_W,\qquad P(\tau=t+1,L)=\mu_t r_L,$$
$$\lambda_t=\frac{\mu_t r_L}{\mu_t\mathbf{1}},\qquad E[B(X_t)\mid\tau>t]=\frac{\mu_t b}{\mu_t\mathbf{1}}.$$

由幂零性，递推至多 Kq 步即终止。

命题 11.1. $E_x[\tau\,\mathbf{1}_W]=\big((I-Q)^{-1}h\big)(x)$。

Proof. $\tau\mathbf{1}_W=\sum_{t\ge0}\mathbf{1}\{\tau>t\}\mathbf{1}_W$。由 Markov 性，$E_x[\mathbf{1}\{\tau>t\}\mathbf{1}_W]=\sum_y Q^t(x,y)h(y)=(Q^th)(x)$。对 t 求和（有限和）即得。把 h 换成 $\mathbf{1}-h$ 得失败情形。 □

注. 胜利要求揭开全部 Kq 张，所以恒有 $E[\tau\mid W]=Kq$。程序独立算出这个值，可作为正确性检查。真正有信息量的是 $E[\tau\mid L]$。

命题 11.2 (槽位同余)**.** 吸收前恒有 $B(X_t) \equiv t \pmod q$。因此失败只可能发生在满足 $\tau \equiv m \pmod q$ 的步数上。

Proof. 每步槽位增量为 $+1$ 或 $-(q-1)$，二者模 q 都等于 1，且 $B(X_0) = 0$。失败那一步槽位从 $m-1$ 变为 m，故 $\tau \equiv m \pmod q$。 □

这解释了图 3 中 hazard 的尖峰结构：λ_t 只在 $t \equiv m-1 \pmod q$ 处非零。例如 $(3,3,6)$ 中失败只能发生在第 6 步，因此 $E[\tau \mid L] = 6$ 精确成立。

11.2 程序核心

solver.py 中的 Solver 类建立在 markov_core.build 之上，以稀疏行存储 Q：

```
def _resolvent(s, g):              # v = (I-Q)^{-1} ，逆序代入，精确g
    v = [F(0)] * s.d
    for a in reversed(range(s.d)):
        v[a] = g[a] + sum(p * v[b] for b, p in s.rows[a])
    return v

def win_prob(s):      return s._resolvent(s.rW)
def mean_time(s):     return s._resolvent(s.one)
def second_moment(s):
    Qu = s._Qv(s.mean_time())
    return s._resolvent([1 + 2*Qu[a] for a in range(s.d)])
def time_given_win(s):
    h = s.win_prob(); g = s._resolvent(h)
    return [g[a]/h[a] if h[a] else None for a in range(s.d)]
def expected_eliminations(s):
    return s._resolvent([F(x[s.q-1], R_(x, s.q)) for x in s.S])

def time_series(s):                # 前向递推 mu_{t+1} = mu_t Q
    ...  # 每步记录 P(tau>t), P(tau=t+1,W), P(tau=t+1,L), hazard, E[B|tau>t]
```

11.3 结果与交叉验证

(K,q,m)	$P(W)$	$E[\tau]$	$\operatorname{Var}\tau$	$E[\tau \mid W]$	$E[\tau \mid L]$	期望消除次数
$(3,3,4)$	$2/35$	$159/35$	$2334/1225 \approx 1.9053$	9	$47/11 \approx 4.2727$	$9/35 \approx 0.2571$
MC		4.5427	1.906	9	4.2721	0.2572
$(3,3,6)$	$19/28$	$225/28$	$1539/784 \approx 1.9630$	9	6	$57/28 \approx 2.0357$
MC		8.0392	1.959	9	6	2.0392
$(5,3,6)$	$103/2002$	≈ 7.03718	≈ 5.2649	15	≈ 6.6053	≈ 0.4486
MC		7.0366	5.248	15	6.6071	0.4479

MC 为 3×10^5 次随机排列模拟，与精确值的差都在抽样误差以内。$(3,3,4)$ 的逐步序列（--series）如下，$E[B \mid \tau > t]$ 与命题 11.2 一致：

t	$P(\tau>t)$	$P(\tau=t+1,W)$	$P(\tau=t+1,L)$	λ_t	$E[B\mid\tau>t]$
0–2	1	0	0	0	t
3	1	0	$6/7$	0.8571	2.8929
4–5	$1/7$	0	0	0	$t-3$
6	$1/7$	0	$3/35$	0.6	2.7
7	$2/35$	0	0	0	1
8	$2/35$	$2/35$	0	0	2

12 数值验证

(K,q,m)	暂态数	幂零指数	$P(W)$ 精确	$E[\tau]$ 精确	MC $P(W)$	MC $E[\tau]$
$(3,3,4)$	14	9	$2/35\approx0.0571429$	$159/35\approx4.54286$	0.05670 ± 0.00037	4.5413
$(4,4,5)$	33	16	$1/21021\approx4.757\times10^{-5}$	$106060/21021\approx5.04543$	$(5.07\pm0.41)\times10^{-5}$	5.0455
$(6,3,5)$	44	18	$125/238238\approx5.247\times10^{-4}$	$2502135/476476\approx5.25133$	$(5.18\pm0.36)\times10^{-4}$	5.2520

MC：$(3,3,4)$ 与 $(6,3,5)$ 各 4×10^5 次，$(4,4,5)$ 为 3×10^6 次（稀有事件需更多样本）；$\pm$ 为一个标准误。三组均在 1.2 个标准误以内。原报告的 $(3,3,4)$ 与 $(4,4,5)$ 精确值全部复现。

标号链检验	$(3,3,4)$, $G=C_3$	$(4,4,5)$, $G=C_4$
标号暂态数	50	288
$\|\rho(g)Q-Q\rho(g)\|_{\max}$	0	0
$(\dim V_{\chi_\ell})_\ell$	$(18,16,16)$	$(76,69,74,69)$
G-轨道数 $\to$ 压缩状态数	$18\to14$	$76\to33$
h(初态)	$2/35$	$1/21021$

13 可视化

以下各图均由 `figs.py` 调用 `solver.py` 生成。除图 6 的样本路径外，所有曲线都是精确值，不是模拟。

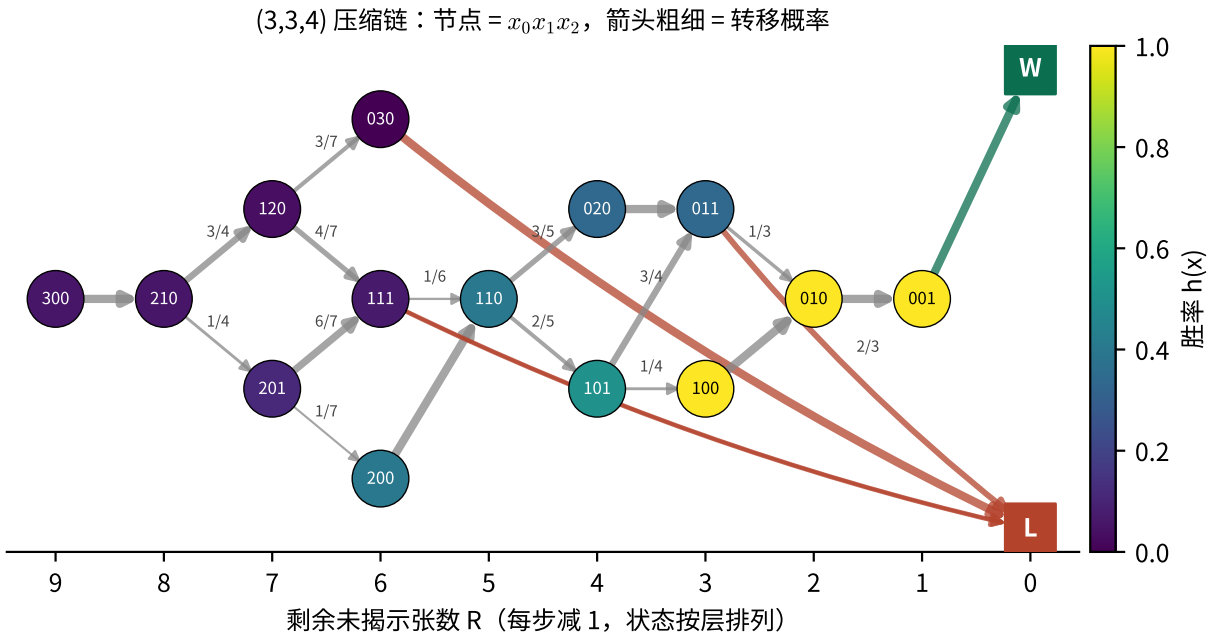


图 1: $(3,3,4)$ 压缩链的完整状态图。横轴为剩余张数 R，每步严格右移一层，这就是 Q 严格上三角、$Q^{Kq}=0$ 的图形表达。节点颜色为 $h(x)$；红色箭头进入 L，只从 $B=m-1=3$ 的状态 030, 111, 011 发出。W 只能由 001 到达，而 001 只能由 010 到达，所以所有胜利路径最后都经过 $010\to001\to W$。

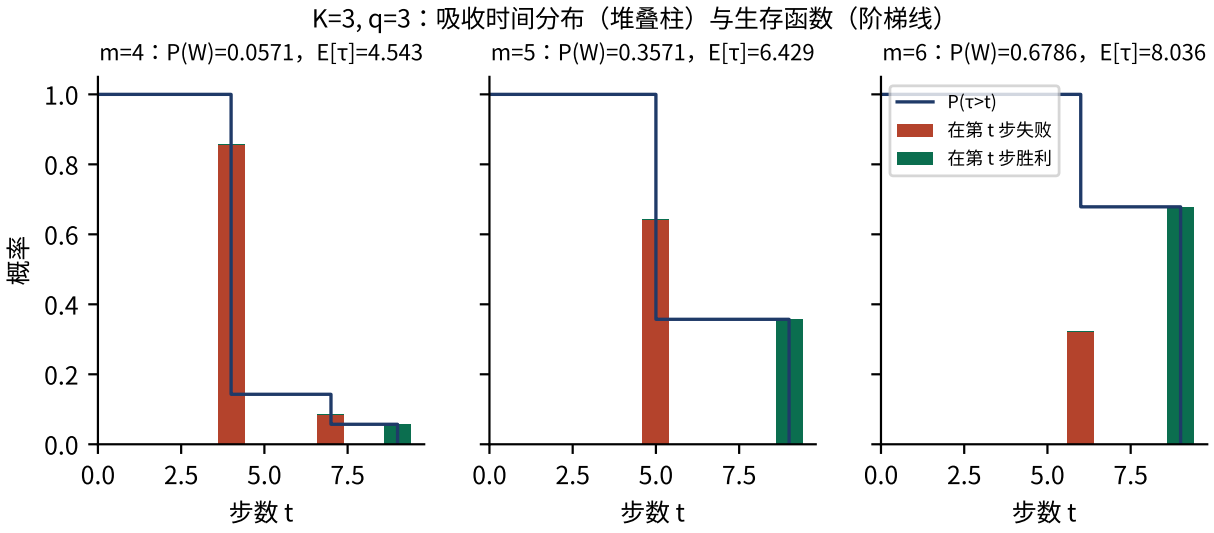


图 2: $K=q=3$ 时吸收时间的分布。柱为 $P(\tau=t)$，按失败（红）与胜利（绿）堆叠；阶梯线为生存函数 $P(\tau>t)$。失败质量只落在 $t\equiv m \pmod 3$ 的步上（命题 11.2），胜利质量全部落在 $t=Kq=9$。m 从 4 增到 6，胜率由 0.057 升到 0.679。

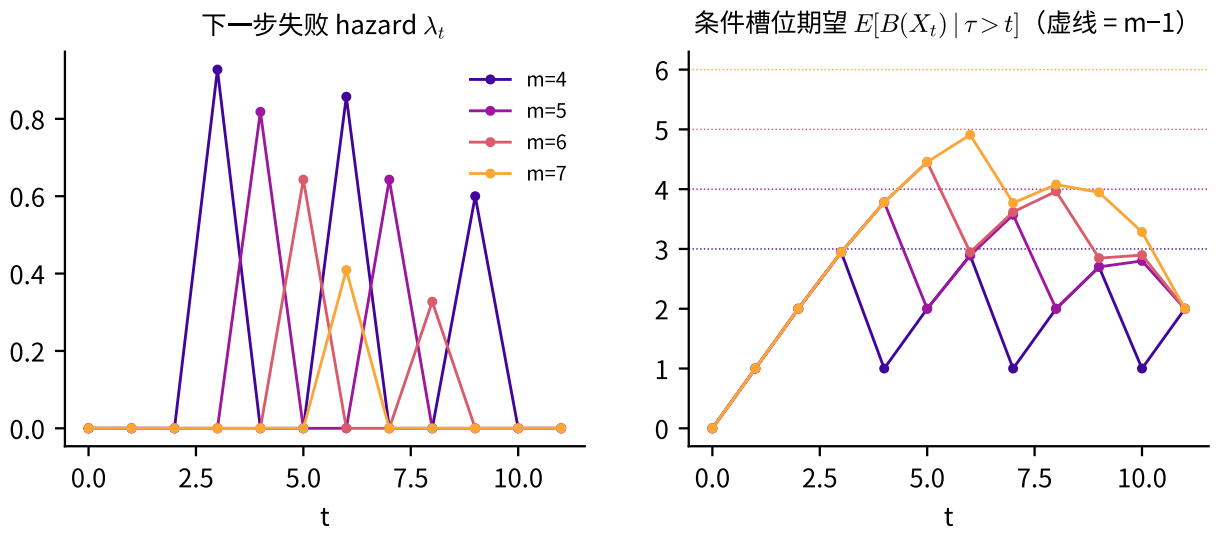


图 3: $(4, 3, m)$ 的失败 hazard λ_t 与条件槽位期望。hazard 只在 $t \equiv m - 1 \pmod 3$ 处非零；在图示参数下，各尖峰的高度随 t 递减。右图呈锯齿形：条件于存活，槽位期望在每个危险步之前升向 $m - 1$，危险步之后回落，因为只有在那一步完成消除的路径才能存活下来。

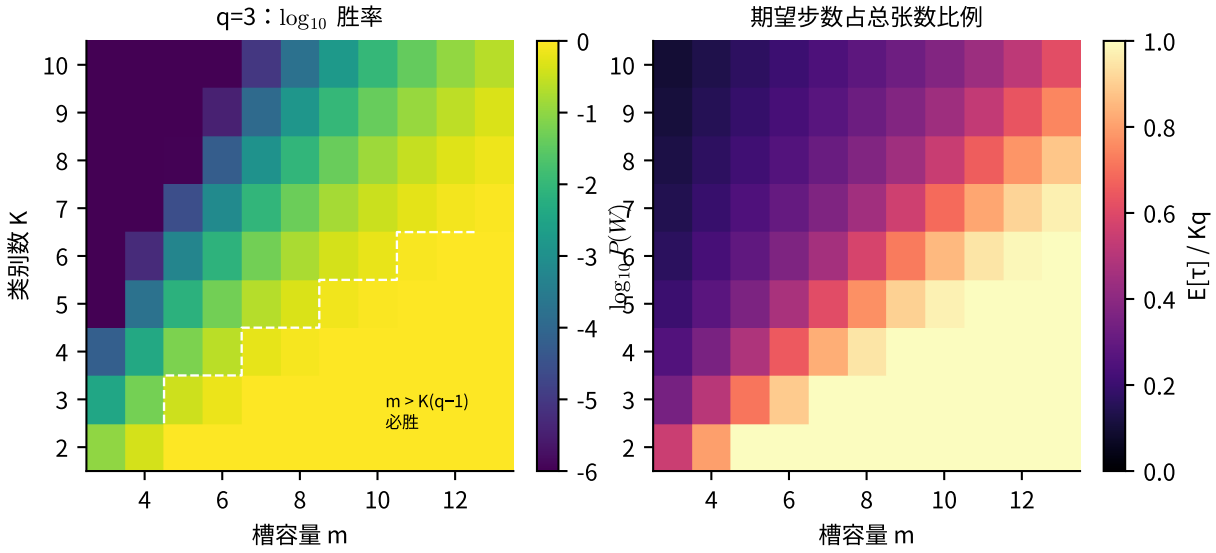


图 4: $q = 3$ 时的相图（$K = 2, \ldots, 10$，$m = 3, \ldots, 13$，全部精确计算）。左：$\log_{10} P(W)$，白色虚线右下方 $m > K(q - 1)$，槽不可能被填满，胜率恒为 1。右：$E[\tau]/Kq$，即平均能揭开总牌数的比例。

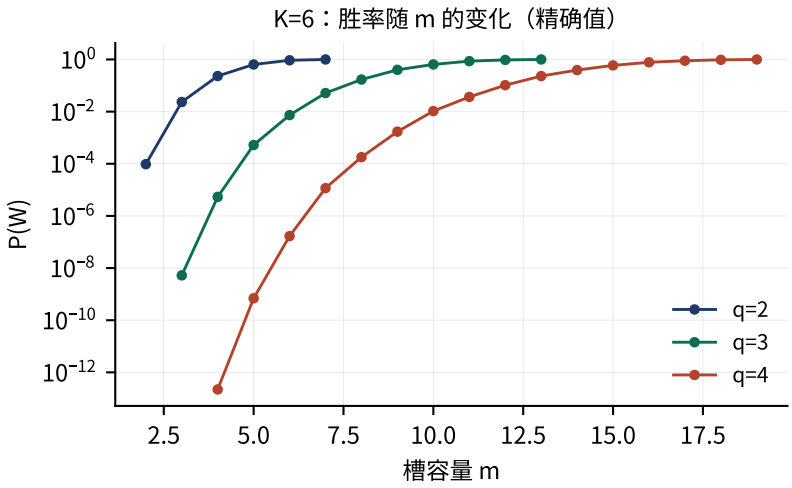


图 5: $K = 6$ 时胜率随槽容量 m 的变化（对数纵轴）。$q = 3$ 时从 $m = 3$ 的 $1/190590400 \approx 5.2 \times 10^{-9}$ 升到 $m = 12$ 的 0.961，跨越近 9 个数量级；必胜边界 $m = K(q-1)+1$ 随 q 每加 1 右移 K；中间概率段的曲线间距则小于 K。

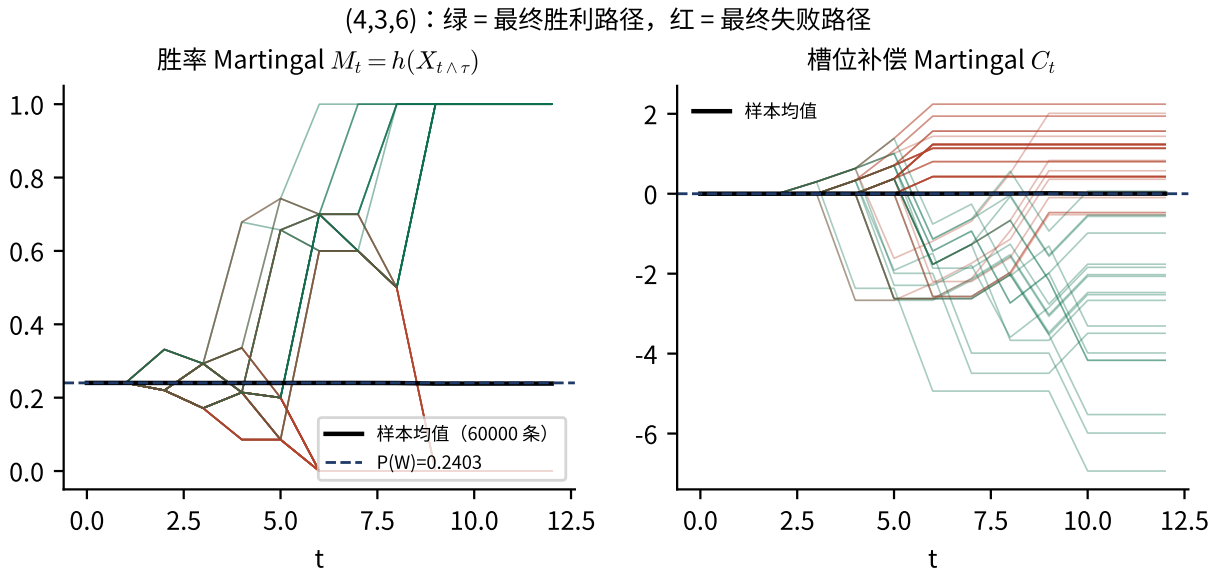


图 6: $(4, 3, 6)$ 的两个 Martingal。左：60 条 $h(X_{t\wedge\tau})$ 样本路径，每条最终被吸收到 0 或 1，而 6×10^4 条路径的均值始终停在 $P(W) = 37/154 \approx 0.2403$（最大偏离 0.0018，在抽样误差内）。右：槽位补偿过程 C_t，失败路径在吸收步因 $B(L) = m$ 跳升，但均值仍保持为 0（最大偏离 0.010）。

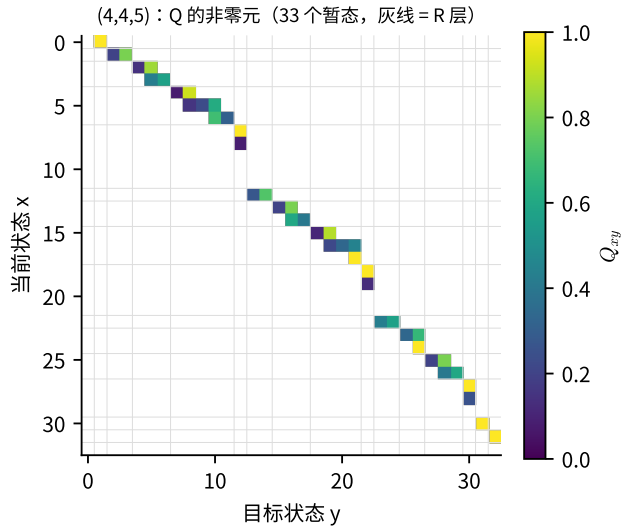


图 7: $(4,4,5)$ 的 Q（33 个暂态）。非零元全部位于对角线上方，且全部落在相邻 R 层之间的块中。每行至多 q 个非零元，所以逆序代入的代价是 $O(qd)$ 次有理运算。

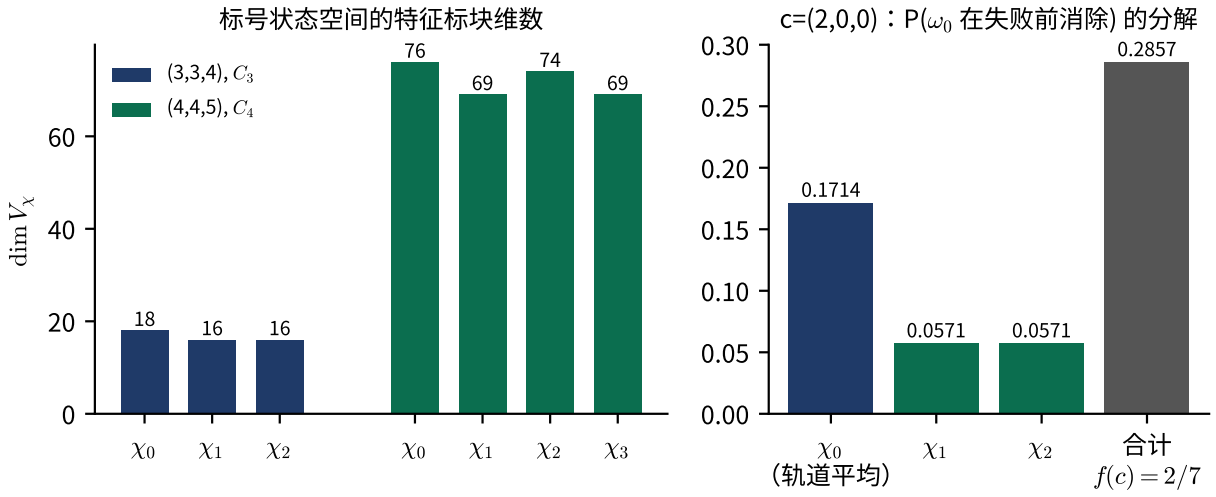


图 8: 第 9 节的数值例。左：标号状态空间 $V=\mathbf{C}^S$ 按特征标分解的块维数，满足式 (13)；$(4,4,5)$ 中 χ_2 多出的 5 维来自稳定子为 C_2 的轨道。右：标号相关量 $f(c)=P_c(\omega_0$ 在失败前消除) 在 $c=(2,0,0)$ 处的分解。平凡分量等于轨道平均，非平凡分量承载标号偏置。

14 $(K,q,m)=(3,3,4)$ 的 Q 作为公式校验

状态按

$$(3,0,0),(2,1,0),(1,2,0),(2,0,1),(0,3,0),(1,1,1),(2,0,0),$$
$$(1,1,0),(0,2,0),(1,0,1),(0,1,1),(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$$

排序时，式 (4) 生成

$$Q=\begin{pmatrix}
0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&\frac{3}{4}&\frac{1}{4}&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&\frac{3}{7}&\frac{4}{7}&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&\frac{6}{7}&\frac{1}{7}&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&\frac{1}{6}&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{3}{5}&\frac{2}{5}&0&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{3}{4}&\frac{1}{4}&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&\frac{1}{3}&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0
\end{pmatrix},$$

且 r_L 在 $(0,3,0),(1,1,1),(0,1,1)$ 处分别为 $1,\frac{5}{6},\frac{2}{3}$，$r_W$ 仅在 $(0,0,1)$ 处为 1。这是一般公式在 $(3,3,4)$ 上的有限维投影，用来核对实现，不是模型定义的一部分。

15 最终统一结构

整个模型可以压缩成以下六组对象：

1. **位置层**：任意有限遮挡图 $\mathcal{G}_t$ 与非预见选择策略 π_t；在交换对称下对类别层面完全消去（第 1、8 节）。
2. **对称层**：有限群 $G\le A^\times$ 经 $\varphi:G\to S_K$ 作用于牌类，$\rho(g)Q=Q\rho(g)$；$Q\cong\bigoplus_\chi Q_\chi$（第 9 节）。
3. **状态层**：标号链 $\xrightarrow{/G}$ 轨道链 $\xrightarrow{/S_K}X_t=(x_0,\dots,x_{q-1})$。
4. **Markov 核**：$P=\begin{pmatrix}Q&r_W&r_L\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$Q^{Kq}=0$（$m\ge q$ 时指数恰为 Kq）。
5. **吸收解析**：$h=(I-Q_{\chi_0})^{-1}r_W$，$u=(I-Q)^{-1}\mathbf{1}$；一般地 $v=(I-Q)^{-1}g$，右端项 g 取 $\mathbf{1}+2Qu$，h，$\mathbf{1}-h$，x_{q-1}/R 分别给出二阶矩、条件期望步数与期望消除次数（第 11 节）。失败时刻满足 $\tau\equiv m\pmod q$。
6. **Martingal**：$h(X_{t\wedge\tau})$、$R_a(t)/R_t$（截断于 $Kq-1$）、槽位补偿过程 C_t；全部位于平凡分量，非平凡分量只承载标号相关的有限时域信息。

在“隐藏位置交换对称 + 选前不可见牌面 + 各类同质”三条假设下，位置几何与牌类名字都被商掉，决定胜率的只有计数状态 X_t、消除阈值 q 与槽容量 m。代数上，这是一个有限幂零、S_K-等变的吸收 Markov-Kette；组合概率上，是一个有限无放回抽样—容量约束—q 重消除过程。两种描述是同一对象的不同坐标系。三条假设各自被打破时的升级路径是：可见牌面 $\to$ 带动作的决策核；位置先验不同 $\to$ 保留几何状态；类别不同质 $\to$ 按轨道细化的 $x_{\alpha,j}$。

A 运行方式

```
python markov_symmetry.py --classes 3 --copies 3 --slots 4 --trials 400000 --labeled
python markov_symmetry.py --classes 4 --copies 4 --slots 5 --trials 400000 --labeled
python markov_symmetry.py --classes 6 --copies 3 --slots 5 --trials 400000
python solver.py --classes 3 --copies 3 --slots 4 --series
python figs.py        # 在 figs/ 下生成第 13 节全部配图
```

`markov_symmetry.py` 输出可达暂态数、幂零指数、精确胜率与期望吸收时间、Monte Carlo 估计；加 `--labeled` 时另输出标号链的等变误差与各特征标块维数。原报告的对角模型 n 类 n 张即 `--classes n --copies n`。

B 勘误与整合记录

#	位置	问题与处理
1	原报告 §4.1	“幂零阶数通常更小”不成立。$m \geq q$ 时指数恰为 Kq，已给出证明与数值（第 4.1 节）。
2	原报告 §7.2	比例 Martingal 在 $R=1 \to 0$ 一步无定义，需截断于 $Kq-1$（第 7.2 节）。
3	原报告 §7.3	补偿 Martingal 需约定 $B(W)=0$, $B(L)=m$，已补入。
4	新材料 §2	标号状态缺少“已消除”值，群作用无良好定义；引入 $\star$（第 9.1 节）。
5	新材料 §23	把 $\mathbf{C}^{\Omega}$ 上的 DFT 当作 $\mathbf{C}^{\mathcal{S}}$ 上的分块；改为置换模分解与重数公式 (13)（第 9.5 节）。
6	新材料 §22	非平凡特征标块中不存在非零调和函数，也不存在本征鞅；改写为“非平凡分量只承载标号相关量”，并给出数值例（第 9.7–9.8 节）。
7	新材料 §25	同质类别下按 G-轨道细化不产生新模型；新模型只在各轨道不同质时出现，给出 q_α 版本的核（第 9.9 节）。
—	记号	原报告 (n,n,m) 与新材料 (n,k,m) 统一为 (K,q,m)。
—	数值	原报告全部精确值复现；新增 $(6,3,5)$ 与标号链检验；MC 用新种子重跑。
—	程序	原 `n_class_n_copy_m_slot_markov.py` 未随本次上传，已按报告描述重写为 `markov_core.py` 与 `markov_symmetry.py`，并加入标号链模块。原报告中的“显式几何模拟器”未重写。
—	新增	`solver.py`（第 11 节）与 `figs.py`（第 13 节）。